Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,3], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\sin\frac{1}{2^n}, \dots, \sin\frac{1}{2^n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ синусов}), \quad a = (0,0,\dots).$$

3. $$X = L^1[0,2], \quad x_n(t) = n\sin\frac{t}{n}, \quad a(t) = t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,9], \quad x_n(t) = \frac{9^n t^n - t^{2n}}{9^{2n}}.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{e^{-\frac{1}{n}}}{n}, \frac{e^{-\frac{2}{n}}}{n}, \frac{e^{-\frac{3}{n}}}{n}, \dots\right)$$

3. $$X = L^1[1,2], \quad x_n(t) = t^{1/n}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to \mathbb{R}, \quad Fx = \int\limits_0^1 x(t)\,dt + x(0)\,x(1), \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = (0, x(2), x(3), \dots), \quad x_0 = (1,0,0,\dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = t^{-1/4} x(\sqrt{t}\,), \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-2,2] \to C[-2,2], \quad (Fx)(t) = \sin x(t) + \cos x(t).$$

2.

$$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = (x(1), x(2), x(3)^4, 0, 0, \ldots).$$

3.

$$F : L^4[-1, 1] \to L^{\frac{4}{3}}[-1, 1], \quad (Fx)(t) = t^2 \cdot x(t)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sin \frac{\pi t}{2}\, s\, x(s)\, ds + 2t, \quad \lambda_1 = 1.$$

2.

$$X = L^2[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sin \frac{\pi t}{2}\, s\, x(s)\, ds + 2t, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2}.$$